

Yet Another Math for DS Course

Листочек №1

Вектора и матрицы

(классная группа)

В этом листочке собраны задачи, которые помогут подготовиться к контрольной работе. Решать их можно по желанию — сдавать не нужно. В задачах в скобках указаны баллы, они характеризуют объём задачи.

Задача 1 (1 балл). Вычислите максимально рациональным способом:

$$A^2 + AB + BA + B^2,$$

$$A = \begin{pmatrix} 47 & 59 \\ -23 & 21 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -42 & -59 \\ 22 & -20 \end{pmatrix}.$$

Задача 2 (1 балл). Объясните, почему $(A + B)^2$ не будет равно $A^2 + 2AB + B^2$.

Задача 3 (3 балла).

- а) Матрица B размера 2×2 растягивает вектор x в два раза по оси OX и в три раза по оси OY , а затем поворачивает его на 90 градусов. Запишите матрицу B , делающую такое линейное преобразование, в явном виде.
- б) Пусть изображение хранится как вектор длины 4 , соответствующий пикселям (v_1, v_2, v_3, v_4) . Чтобы сжать изображение, применяют преобразование B , которое усредняет пары (v_1, v_2) и (v_3, v_4) , а затем сохраняет только эти два усреднённых значения. Запишите матрицу B .
- в) Матрица B размера 2×2 выполняет отражение вектора относительно прямой $y = 2x$. Запишите матрицу B в явном виде.

Hint: прямая $y = 2x$ для каждого вектора будет зеркалом. Если соединить кончики векторов v и Bv , получившийся отрезок пересечёт прямую $y = 2x$ под углом 90 градусов.

Задача 4 (3 балла). У нас есть матрица признаков для трёх объектов и вектор ответов:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 1 \\ 23 \\ 3 \end{pmatrix}$$

где первый столбец – количество комнат в квартире, а второй – количество балконов. В векторе y записаны цены на квартиры в миллионах рублей. Модель линейной регрессии для предсказания цен использует веса

$$w = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

1. Представьте предсказание модели $\hat{y} = Xw$ как линейную комбинацию столбцов матрицы X . Представьте те же предсказания как линейную комбинацию строк матрицы X . Вычислите предсказания.
2. Обычно в машинном обучении для оценки качества модели используют среднюю квадратичную ошибку

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2.$$

В матричном виде это можно переписать как $\frac{1}{n}(y - \hat{y})^T \cdot (y - \hat{y})$. Найдите для нашего примера значение MSE.

3. Пусть $\mathbf{1} = (1, 1, 1)^T$. Пусть $H = I - \frac{1}{3} \cdot \mathbf{1} \cdot \mathbf{1}^T$. Найдите матрицу H и вычислите матрицу $\tilde{X} = HX$. В чём заключается смысл проделанного преобразования?

Задача 5 (2 балла). Вычислите произведение AB воспользовавшись блочной формулой таким образом, чтобы сделать как можно меньше вычислений

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$